

Julio antonio Blanco rufino

Output:

run:

AUTOMOVIL

Marca: toyota

Placa: 19823

Color: rojo

Gasolina: 10

Motor de auto encendido.

Abrindo puertas del utomovil

Marca: toyota

AVION

Marca: nisan

Placa: 33883

Color: negro

Gasolina: 140

Motor del avion encendido.

Abrindo puertas del avion

Avion volando

Marca: nisan

UTOBUS

Marca: memuevo

Placa: 32399

Color: zeta

Gasolina: 20

Dinero del pasajero: 20

Motor del autobus encendido.

Puertas del autobus abiertas.

cobro realizado.

Marca: memuevo

MOTO

Marca: bacardi

Placa: 293930

Color: rosa

Gasolina: 30

Motor de la moto encendido.

Marca: bacardi

BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 minute 28 seconds)

Main:

package practicacinco;

```
import Transportes.Autobus;
```

```
import Transportes.Automovil;
```

```
import Transportes.Avion;
```

```
import Transportes.Moto;
```

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class PracticaCinco {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
System.out.println("AUTOMOVIL");  
System.out.print("Marca: ");  
String marcaAuto = sc.nextLine();  
System.out.print("Placa: ");  
String placaAuto = sc.nextLine();  
System.out.print("Color: ");  
String colorAuto = sc.nextLine();  
System.out.print("Gasolina: ");  
int gasAuto = sc.nextInt();  
sc.nextLine();
```

```
Automovil auto = new Automovil(marcaAuto, placaAuto, colorAuto);
```

```
auto.encenderMotor(gasAuto);  
auto.abrirPuertas();  
auto.mostrarMarca();
```

```
System.out.println();
```

```
System.out.println("AVION");  
System.out.print("Marca: ");  
String marcaAvion = sc.nextLine();  
System.out.print("Placa: ");  
String placaAvion = sc.nextLine();  
System.out.print("Color: ");  
String colorAvion = sc.nextLine();  
System.out.print("Gasolina: ");  
int gasAvion = sc.nextInt();
```

```
sc.nextLine();
```

```
Avion av = new Avion(marcaAvion, placaAvion, colorAvion);
```

```
av.encenderMotor(gasAvion);
```

```
av.abrirPuertas();
```

```
System.out.println(av.volar(gasAvion));
```

```
av.mostrarMarca();
```

```
System.out.println();
```

```
System.out.println("UTOBUS");
```

```
System.out.print("Marca: ");
```

```
String marcaBus = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Placa: ");
```

```
String placaBus = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Color: ");
```

```
String colorBus = sc.nextLine();
```

```
System.out.print("Gasolina: ");
```

```
int gasBus = sc.nextInt();
```

```
System.out.print("Dinero del pasajero: ");
```

```
double dinero = sc.nextDouble();
```

```
sc.nextLine();
```

```
Autobus bus = new Autobus(marcaBus, placaBus, colorBus);
```

```
bus.encenderMotor(gasBus);
```

```
bus.abrirPuertas();
```

```

        System.out.println(bus.cobrarPasaje(dinero));
        bus.mostrarMarca();

        System.out.println();

        System.out.println("MOTO");
        System.out.print("Marca: ");
        String marcaMoto = sc.nextLine();
        System.out.print("Placa: ");
        String placaMoto = sc.nextLine();
        System.out.print("Color: ");
        String colorMoto = sc.nextLine();
        System.out.print("Gasolina: ");
        int gasMoto = sc.nextInt();

        Moto mt = new Moto(marcaMoto, placaMoto, colorMoto);

        mt.encenderMotor(gasMoto);
        mt.mostrarMarca();

        sc.close();
    }
}

Vehiculo:
/*

```

- Click <nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt> to change this license
- Click <nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java> to edit this template

```
*/ package Transportes;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public abstract class Vehiculo {
```

```
String marca;
```

```
String placa;
```

```
String color;
```

```
public Vehiculo(String marca, String placa, String color){
```

```
    this.marca = marca;
```

```
    this.placa = placa;
```

```
    this.color = color;
```

```
}
```

```
public void mostrarMarca(){
```

```
    System.out.println("Marca: " + marca);
```

```
}
```

```
public abstract void encenderMotor(int gas);
```

```
}
```

IVolar:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template

```
*/ package Transportes;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public interface IVolar { public String volar(int gas); }
```

ISElectrico:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template

```
*/ package Transportes;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public interface IElectrico { public void abrirPuertas(); }
```

ICobroDePasaje:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template

```
*/ package Transportes;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public interface ICobroDePasaje { public String cobrarPasaje(double dinero); }
```

IAcelerable:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template

```
*/ package Transportes;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public interface IAcelerable { void acelerar(); }
```

Autobus:

/*

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

*/ package Transportes;

/** *

- @author antonio

*/ public class Autobus extends Vehiculo implements ICobroDePasaje, ISElectrico, IAcelerable{

public Autobus(String marca, String placa, String color) {
 super(marca, placa, color);
}

@Override

public void encenderMotor(int gas) {
 if(gas > 10)
 System.out.println("Motor del autobus encendido.");
 else
 System.out.println("No hay gasolina suficiente, No se puede encender el motor.");
}

@Override

public void abrirPuertas() {
 System.out.println("Puertas del autobus abiertas.");
}

@Override

public String cobrarPasaje(double dinero) {
 String msg;
 if(dinero > 15)
 msg="cobro realizado."
 else


```

        msg="Dinero insuficiente";

        return msg;
    }

    @Override
    public void acelerar() {
        System.out.println("Automovil acelerando");
    }

}

```

Automovil:

```

/*
    • Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt
      to change this license
    • Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit
      this template

*/ package Transportes;

/**
    • @author antonio

*/ public class Automovil extends Vehiculo implements IElectrico, IAcelerable{

    public Automovil(String marca, String placa, String color) {
        super(marca, placa, color);
    }

    @Override
    public void encenderMotor(int gas) {
        if(gas > 1)
            System.out.println("Motor de auto encendido.");
        else
            System.out.println("No hay gasolina suficiente, No se puede encender el motor.");
    }

    @Override

```

```
public void abrirPuertas() {
    System.out.println("Abrindo puertas del utomovil");
}
```

```
@Override
public void acelerar() {
    System.out.println("Autobus acelerando");
}
```

```
}
```

Avion:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/ package Transportes;
```

```
/** *
```

- @author antonio

```
*/ public class Avion extends Vehiculo implements IVolar, ISElectrico, IAcelerable{
```

```
public Avion(String marca, String placa, String color) {
    super(marca, placa, color);
}
```

```
@Override
public void encenderMotor(int gas) {
    if(gas > 5)
        System.out.println("Motor del avion encendido.");
    else
        System.out.println("No hay gasolina suficiente, No se puede encender el motor del avion.");
}
```

```
@Override
```

```

public String volar(int gas) {
    String msg;
    if(gas > 5)
        msg = "Avion volando";
    else
        msg = "El avion no puede volar, no hay suficiente combustible.";

    return msg;
}

```

```

@Override
public void abrirPuertas() {
    System.out.println("Abrindo puertas del avion");
}

```

```

@Override
public void acelerar() {
    System.out.println("Avion acelerando");
}

```

```

}

```

```

/*

```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```

*/ package Transportes;

```

```

/** *

```

- @author antonio

```

*/ public class Moto extends Vehiculo implements IAcelerable{

```

```

    public Moto(String marca, String placa, String color) {
        super(marca, placa, color);
    }

```

```

@Override

```

```
public void encenderMotor(int gas) {  
    if(gas > 3)  
        System.out.println("Motor de la moto encendido.");  
    else  
        System.out.println("No hay gasolina suficiente, No se puede encender el motor de  
la moto.");  
}  
  
@Override  
public void acelerar() {  
    System.out.println("Moto acelerando");  
}  
  
}
```